Solución de la pregunta 29

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · REACTIVO LIMITANTE A NIVEL MOLECULAR

En la reacción $2\,CO + O_2 \rightarrow 2\,CO_2$, se mezclan 10 moléculas de CO con 10 moléculas de O_2. ¿Qué hay al final?

A) 10 moléculas de CO_2 y 5 de O_2 sin reaccionar

B) 10 moléculas de CO_2 y nada sin reaccionar

C) 20 moléculas de CO_2

D) 5 moléculas de CO_2 y 5 de CO sin reaccionar

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **CO**
   10 necesitan 5 O_2.
2. **O_2**
   Sobran 5.
3. **CO_2**
   Se forman 10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El O_2 está en exceso.

C) Solo hay 10 átomos de C.

D) El CO es el limitante y se consume todo.

Idea clave. El limitante se agota primero.